

19. What is the value of the following?

$$\tan 31^\circ \tan 33^\circ \tan 35^\circ \dots \tan 57^\circ \tan 59^\circ$$

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 2

20. If

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x+1 \\ 2x & x(x-1) & x(x+1) \\ 3x(x-1) & 2(x-1)(x-2) & x(x+1)(x-1) \end{vmatrix}$$

then what is $f(-1) + f(0) + f(1)$ equal to?

(a) 0

(b) 1

(c) 100

(d) -100

21. The equation $\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \frac{\pi}{6}$ has

(a) no solution

(b) unique solution

(c) two solutions

(d) infinite number of solutions

22. What is the value of the following?

$$(\sin 24^\circ + \cos 66^\circ)(\sin 24^\circ - \cos 66^\circ)$$

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 2

23. A chord subtends an angle 120° at the centre of a unit circle. What is the length of the chord?

(a) $\sqrt{2} - 1$ units

(b) $\sqrt{3} - 1$ units

(c) $\sqrt{2}$ units

(d) $\sqrt{3}$ units

24. What is

$$(1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta)(1 + \tan \theta + \sec \theta)$$

equal to?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

25. $\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta} - \left(\frac{1 - \tan \theta}{1 - \cot \theta} \right)^2$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $2 \tan \theta$
- (d) $2 \cot \theta$

26. 2 cm लंबाई की भुजा वाले एक सम अष्टभुज का अंतःकोण क्या है?

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $\frac{3\pi}{5}$
- (d) $\frac{3\pi}{8}$

27. यदि $7 \sin \theta + 24 \cos \theta = 25$ है, तो $(\sin \theta + \cos \theta)$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) $\frac{26}{25}$
- (c) $\frac{6}{5}$
- (d) $\frac{31}{25}$

28. 6 m लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड के शीर्ष से 6 m नीचे एक बिन्दु तक पहुँचती है। सीढ़ी के पाद से, ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 75° है। ध्वजदंड की ऊँचाई क्या है?

- (a) 12 m
- (b) 9 m
- (c) $(6 + \sqrt{3})$ m
- (d) $(6 + 3\sqrt{3})$ m

29. जब सूर्य का उन्नयन कोण 45° है, तब किसी टावर की परछाई, 60° उन्नयन कोण पर बनने वाली परछाई से x मीटर अधिक लंबी है। यदि टावर की ऊँचाई $5(3 + \sqrt{3})$ m है, तो x किसके बराबर है?

- (a) 8 m
- (b) 10 m
- (c) 12 m
- (d) 15 m

30. यदि $3 \cos \theta = 4 \sin \theta$ है, तो $\tan(45^\circ + \theta)$ का मान क्या है?

- (a) 10
- (b) 7
- (c) $\frac{7}{2}$
- (d) $\frac{7}{4}$